

MINESEC - OBC  
SESSION 2005

## Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire C/E  
Durée : 3 heures  
Coefficient : 6 (C) / 5 (E)

L'épreuve comporte trois parties sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

### Exercice 1 : 3 points

L'unité de longueur est le centimètre.

ABC est un triangle rectangle en C tel que  $BC = 2$  et  $AC = 3$  ;

I est le barycentre du système  $\{(A, 2); (B, 5); (C, -3)\}$ .

J est le point du plan tel que  $\vec{BJ} = -\frac{3}{2}\vec{BC}$ .

1. Montrer que le point J est un barycentre des points B et c affectés des coefficients que l'on déterminera. 0,5 pt
2. Démontrer que les points A, I et J sont alignés. 0,5 pt
3. a) Placer les points I et J. 0,5 pt  
 b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble C des points M du plan tels que  $AM^2 + JM^2 = 35$ . 1 pt  
 c) Tracer C. 0,5 pt

### Exercice 2 : 3 points

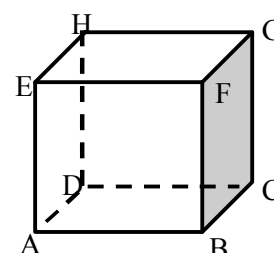
1. Ecrire  $(1+\sqrt{3})^2$  sous la forme  $a + b\sqrt{3}$ . 0,25 pt
2. Résoudre dans IR l'inéquation (I') :  $x^2 + (1 - \sqrt{3})x - \sqrt{3} < 0$ . 1 pt
3. Déduire dans  $]-\pi ; \pi[$ , l'ensemble des solutions de l'inéquation (I) :  $\tan^2\alpha + (1 - \sqrt{3})\tan\alpha - \sqrt{3} < 0$ . 1,25 pt
4. Une porte est équipée d'une serrure à code comportant un dispositif muni des touches 1, 2, ..., 9 et des lettres A, B, C et D. un code est formé de trois chiffres distincts puis de deux lettres non nécessairement distinctes. Combien de codes différents peut-on former ? 0,5 pt

### Exercice 3 : 3 points

ABCDEFGH est un cube de centre O tel que  $AB = 1$ .

1. Justifier que les droites (GF) et (HC) sont orthogonales.

L'espace est rapporté au repère orthonormé  $(A ; \vec{AD}, \vec{AB}, \vec{AE})$



0,5 pt

2. a) Déterminer les coordonnées des points G, F, H et C dans ce repère 1 pt  
 b) Calculer  $\overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{HC}$ . En déduire que les droites (GF) et (HC) sont orthogonales. 0,5 pt
3. a) Déterminer une équation cartésienne de la sphère inscrite dans le cube. (elle est tangente à toutes les faces du cube) 0,5 pt  
 b) Déterminer la nature, puis le volume de AHDCBG. 0,5 pt

### Problème : (11points)

Les trois parties du problème sont indépendantes. Le candidat se doit de traiter chacune d'elles.

#### Partie A

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par :  $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ .

1. a) calculer les limites de f à gauche de -2 ; à droite de -2 et en  $+\infty$ . 0,75 pt  
 b) Etudier les variations de f sur  $] -2 ; +\infty[$  et dresser son tableau de variation. 0,75 pt
2. a) Déterminer les coordonnées des points de rencontre de la courbe Cf de f et de la droite d'équation  $y = x$ . 0,75 pt  
 b) Représenter graphiquement la partie de la courbe de f correspondant aux abscisses supérieures à -2 dans un repère orthonormé du plan. Unité sur les axes : 2cm. 0,5 pt
3. Soit g la fonction numérique d'une variable réelle x définie sur  $] -2 ; +\infty[$  par :  $g(x) = 2 - |f(x)|$   
 a) Donner un programme de construction de la courbe cg de g à partir de celle de f. 0,5 pt  
 b) Tracer Cg. 0,5 pt
4.  $(u_n)$  est la suite définie par :  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n + 2}$  pour tout entier naturel n.  
 a) Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . 0,75 pt  
 b) Construire sur l'axe des abscisses du repère les cinq premiers termes de  $(u_n)$ . 0,75 pt  
 c) En déduire une conjecture sur le sens de variation et la convergence de la suite  $(u_n)$ . 0,5 pt

#### Partie B

Le tableau ci-dessous indique la puissance x en chevaux et la cylindrée y (en  $\text{cm}^3$ ) de huit voiture à moteur Diesel.

| Numéro voiture | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Puissance x    | 35   | 55   | 60   | 60   | 65   | 70   | 72   | 75   |
| Cylindrée y    | 1000 | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2500 |

1. a) Représenter le nuage de la série (x ; y). (Choisir sur l'axe des abscisses 1cm pour 10 chevaux et sur l'axe des ordonnées 2cm pour 1000  $\text{cm}^3$ ). 1 pt  
 b) Le nuage ainsi représenté laisse-t-il entrevoir un ajustement linéaire ? 0,5 pt

2. Calculer la puissance moyenne et la cylindrée moyenne des huit voitures. 0,5 pt
3. Sachant que la covariance du couple  $(x ; y)$  vaut 4662.5 :
  - a) Ecrire une équation cartésienne de la droite de régression de  $x$  en  $y$ . 0,75 pt
  - b) Donner une estimation au cheval près de la puissance d'un moteur de cylindrée  $3500 \text{ cm}^3$ . 0.5 pt

### Partie C

On considère deux cercles  $\mathbf{C}$  et  $\mathbf{C'}$  de même rayon, de centre respectifs  $O$  et  $O'$ , sécants en deux points  $A$  et  $B$ . On considère la rotation  $r$  de centre  $A$  qui transforme  $O$  en  $O'$ .

1. Déterminer l'image de  $C$  par  $r$ . 0,5 pt
2. On désigne respectivement par  $C$  et  $D$  les points diamétralement opposés à  $A$  sur  $\mathbf{C}$  et  $\mathbf{C'}$ .
  - a) Montrer que  $r(C) = D$ . 0,25 pt
  - b) Montrer que les points  $B$ ,  $C$  et  $D$  sont alignés. 0,25 pt
3. Soit  $M$  un point de  $\mathbf{C}$  autre que  $A$  et  $B$ . On pose  $M' = r(M)$ .
  - a) comparer les angles  $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AM})$  et  $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AM'})$ . 0,5 pt
  - b) En déduire une construction simple du point  $M'$ . 0,5 pt